

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 บทนำ

ระบบ Smart Tour Agency เป็นระบบจัดการสร้างแพ็คเกจ ที่เป็นเว็บเซอร์วิสให้บริการ จัดหา และติดต่อจอง การขนส่ง ที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว โดยผู้ให้บริการสามารถ ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเช่น ลักษณะการเดินทางโดยรถ เรือ หรือ เครื่องบิน ช่วงเวลาการท่องเที่ยว งบประมาณต่อคน เป็นต้น จากนั้นระบบนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล และจัดสร้างแพ็คเกจ ที่เป็นไปได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ให้บริการ

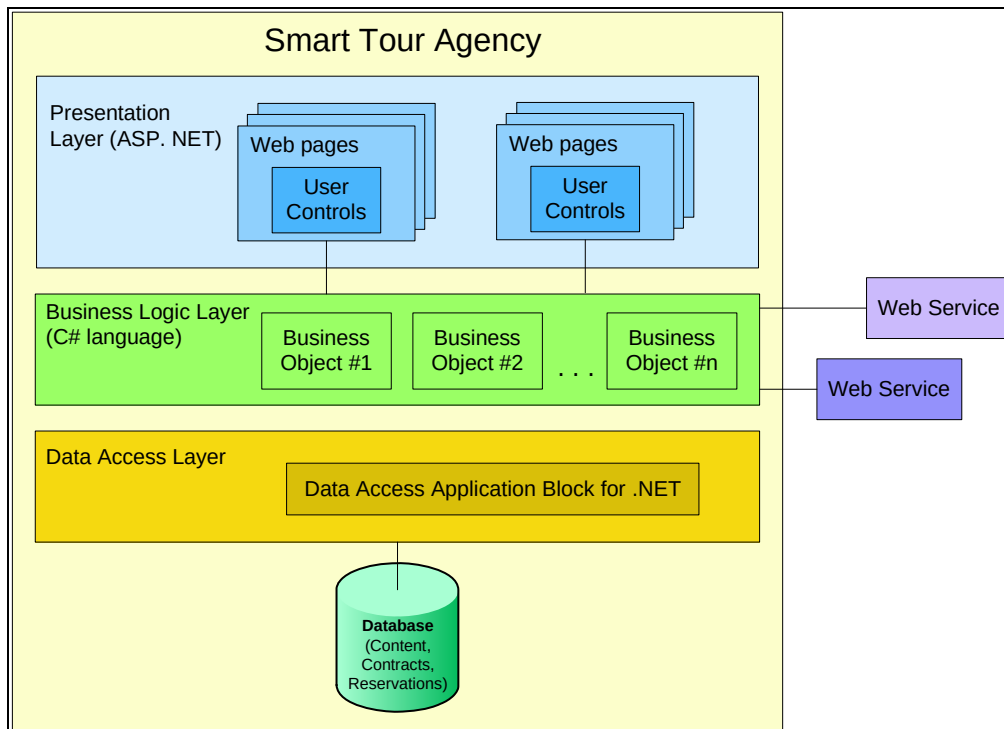
เมื่อผู้ให้บริการทำการจองแพ็คเกจ ระบบจะทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการจอง ที่พัก และการเดินทาง เพื่อทำการสำรองไว้ให้กับผู้ให้บริการ หลังจากทำการจองแพ็คเกจแล้ว ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบดูรายละเอียด และสามารถยกเลิกการจองแพ็คเกจนั้นได้

ระบบสามารถสร้างรายงานจากข้อมูลการสั่งจองของผู้ให้บริการให้กับผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการ เพื่อนำมาแสดงผลและใช้เป็นสถิติในการเปรียบเทียบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ที่ให้บริการ

3.2 สถาปัตยกรรมทรีเทียร์

ระบบงานที่ได้สร้างขึ้น ได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา โดยได้สร้างระบบ เป็นแบบ 3 เทียร์ คือ

1. Presentation - เว็บเพจทั้งหมดสร้างขึ้นบน Web Forms Designer ใน Visual Studio .NET และพัฒนาโดยใช้ Microsoft ASP.NET
2. Business - พัฒนาโดยใช้ Microsoft Visual C# 2003 development tool ซึ่งจะทำงานเกี่ยวกับการจัดการ การจองต่าง ๆ การจัดการการสร้างแพ็คเกจที่เป็นไปได้ตามความต้องการของผู้ใช้
3. Data Access – เข้าถึงข้อมูลผ่านคลาส Microsoft ADO.NET และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัย การเข้าถึงฐานข้อมูลจะทำงานผ่าน Stored Procedures (no inline Structured Query Language (SQL)) และใช้ดาต้าเบส เซิร์ฟเวอร์เป็น Microsoft SQL Server 2000



รูป 3.1 ภาพแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3 เทียร์ของระบบ Smart Tour Agency

3.3 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน

ระบบของ Smart Tour Agency ประกอบด้วยการบริการต่างๆ ดังนี้

1. การลงทะเบียน
2. การเข้าระบบ
3. การค้นหาข้อมูลต่างๆ
 - การขนส่ง
 - โรงแรม
 - ร้านอาหาร
 - สถานที่ท่องเที่ยว
4. การประมวลผลต่างๆ
5. การจอง
6. การยกเลิกการจอง

การลงทะเบียน

สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบทั้งหมด

1. การเข้าสู่ระบบ

ได้มีการแบ่งระดับของผู้ใช้ที่จะทำการเข้าสู่ระบบมา โดยจะแบ่งไว้ 3 ระดับ คือ

- ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
- ผู้ให้บริการ (Service Provider)
- ผู้ใช้บริการ (Client)

2. การค้นหาข้อมูล

ระบบจะทำการค้นหาตามข้อมูลที่ใช้บริการระบุมาจากผู้ที่ให้บริการ ซึ่งจะทำการค้นหาทั้งการขนส่ง ที่พัก ร้านอาหาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้บริการระบุมา โดยข้อมูลที่จะแสดงออกมานั้นจะถูกทำการประมวลผล เพื่อเป็นการกรองข้อมูลออกมาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

3. การประมวลผลข้อมูล

ระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการระบุของผู้ใช้ทั้งหมดมาทำเป็นสถิติเพื่อเป็นส่วนในการตัดสินใจเลือกของแพ็คเกจของผู้ใช้ และในการสร้างแพ็คเกจระบบจะนำข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลา สถานที่ตั้ง นำมาใช้ในการประมวลผลสร้างแพ็คเกจที่มีความเป็นไปได้จริง ในด้านการขนส่งระบบจะนำมารวมในการประมวลผลด้วยโดยระบบจะประมวลจากงบประมาณ จำนวนคน ตามความเป็นไปได้

4. การจอง

ในการจองที่พัก และร้านอาหาร ระบบจะให้ผู้ใช้บริการทำการเลือกสถานที่สำรองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างแพ็คเกจให้กับผู้ใช้บริการ ในด้านสถานที่ท่องเที่ยวผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามจำนวนวัน โดยภายในหนึ่งวันสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 2 ที่ ในการจองแพ็คเกจแต่ละครั้งจำเป็นต้องชำระเงินเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดในทันทีผ่านทางบัตรเครดิต และชำระเงินในส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

5. การยกเลิกการจอง

การยกเลิกการจองแพ็คเกจผู้ใช้สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ ถ้าผู้ใช้บริการทำการยกเลิกการจองก่อน ทางบริษัทจะไม่คืนจำนวนเงินที่ชำระก่อนหน้า

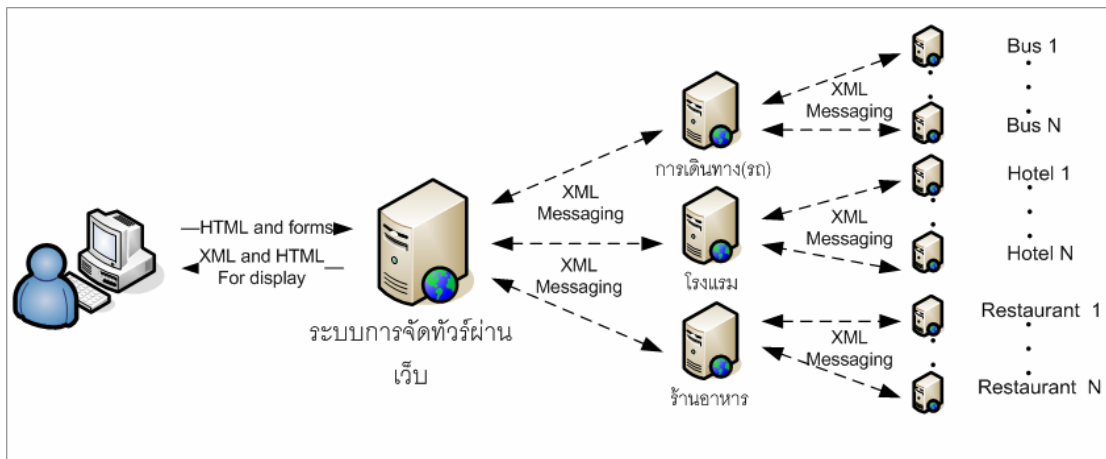
3.4 ขั้นตอนการจัดทำแพ็คเกจ

1. ผู้ใช้กรอกข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดที่จะไป สถานที่ท่องเที่ยว วันออกเดินทาง ลักษณะการเดินทาง งบประมาณ จำนวนคน สถานที่พัก จำนวนห้องพัก ร้านอาหาร เป็นต้น
2. นักท่องเที่ยว Submit ฟอรม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ หาห้องพัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และจัดทำเป็น รายการของแพ็คเกจ
3. ระบบทำการหาห้องพักโรงแรมที่ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใชัระบุ
 - 3.1. ระบบติดต่อไปยังระบบโรงแรมเพื่อตรวจสอบห้องพักที่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ใช้
 - 3.2. ระบบโรงแรมตอบกลับ พร้อมส่งข้อมูลห้องพักกลับมา
4. ระบบแสดงรายการห้องพักที่ตรงตามเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ใชัเลือก
5. ผู้ใช้เลือกห้องพักตามที่ต้องการ
6. ระบบทำการค้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตรงตามเงื่อนไขจากฐานข้อมูลระบบ และแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยว
7. ผู้ใช้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไปในแต่ละวันของการท่องเที่ยว
8. ระบบทำการหาร้านอาหารที่ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ใชัระบุจากฐานข้อมูลระบบ
9. ผู้ใช้เลือกร้านอาหารที่ต้องการไปในแต่ละวัน
10. ระบบนำข้อมูลการเลือกทั้งหมดจากข้อ 5, 7, 9 และข้อมูลการท่องเที่ยวจากข้อ 1 มาจัดทำรายการแพ็คเกจที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
11. ผู้ใช้เลือกแพ็คเกจที่ต้องการ จากที่ระบบได้ประมวลผลขึ้นมา
12. ผู้ใช้ต้องชำระเงินล่วงหน้าจำนวน 30 เปอร์เซนต์ จากราคาทั้งหมดของแพ็คเกจที่เลือกไว้แล้วก่อน ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
13. ระบบจะทำการติดต่อไปยังระบบโรงแรม ระบบรถเช่า ระบบร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อติดต่อจอง
14. ระบบจะกำหนดวันสุดท้ายที่จะต้องชำระเงิน
15. ผู้ใช้ชำระเงินตามราคาแพ็คเกจที่ได้เลือกไว้

3.5 โครงสร้างระบบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ

- โรงแรม
- ร้านอาหาร
- บริษัทขนส่ง
- นักท่องเที่ยว



รูป 3.2 แสดงโครงสร้างระบบ Smart Tour Agency

3.6 Use Case

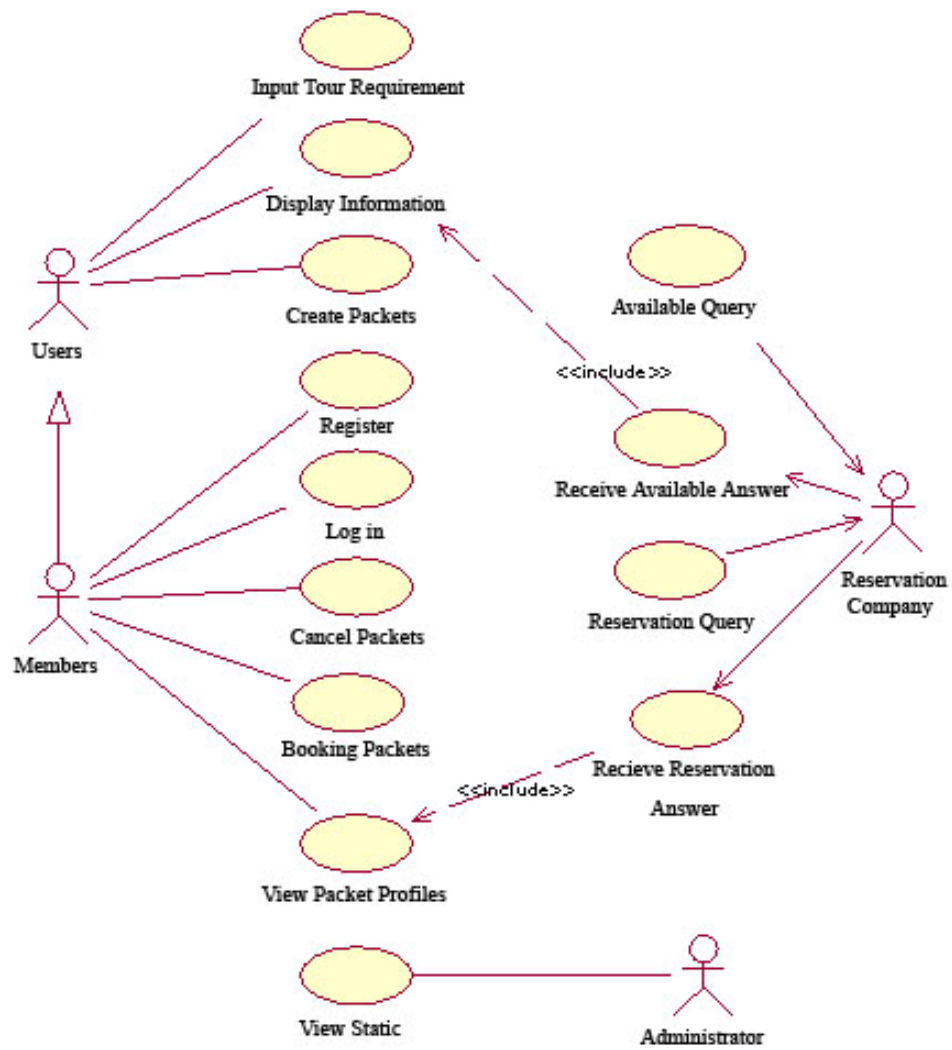
Use Case ของระบบมีดังนี้

นักท่องเที่ยว

- ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก
- ทำการเชื่อมต่อกับระบบ เพื่อเข้ามาใช้บริการ
- การระบุข้อมูลในการเดินทาง เช่น
 - การกำหนดจุดหมายปลายทาง และจำนวนของคนในหมู่คณะ
 - การกำหนดลักษณะการเดินทาง
 - การกำหนดสถานที่พักแรม รวมถึงลักษณะของห้องพัก
 - การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว
- ทำการแก้ไขข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ได้
- สั่งจองแพ็คเกจที่ได้สร้างไว้

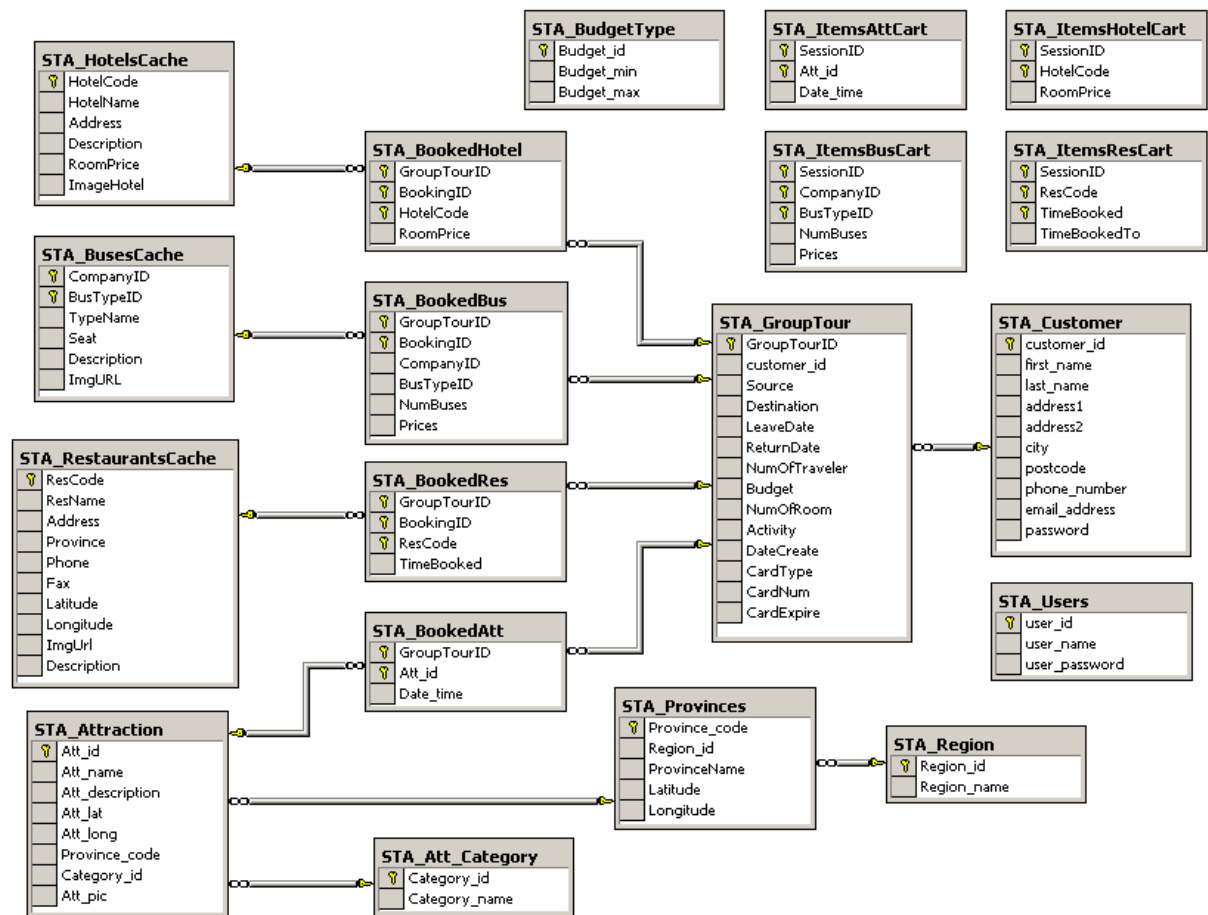
เจ้าของระบบ

- ดูข้อมูลสถิติการจองแพ็คเกจ

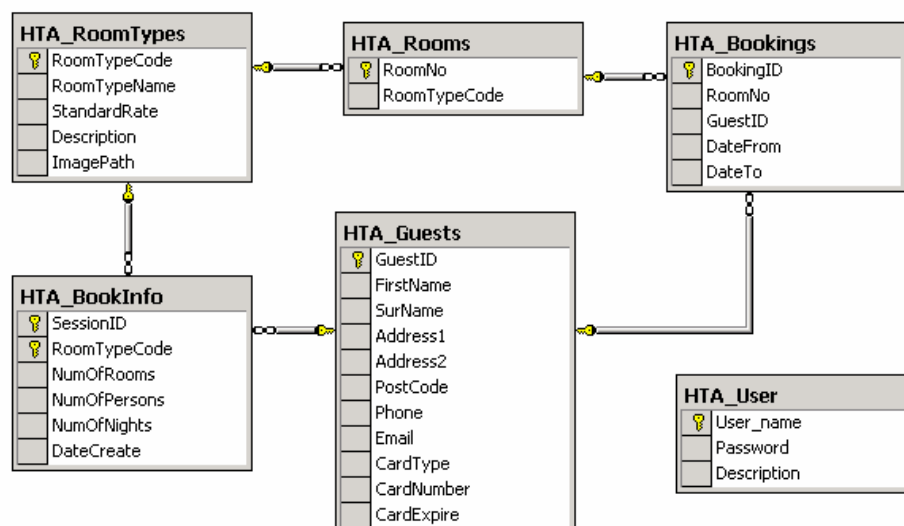


รูป 3.3 แสดง Use Case Diagram

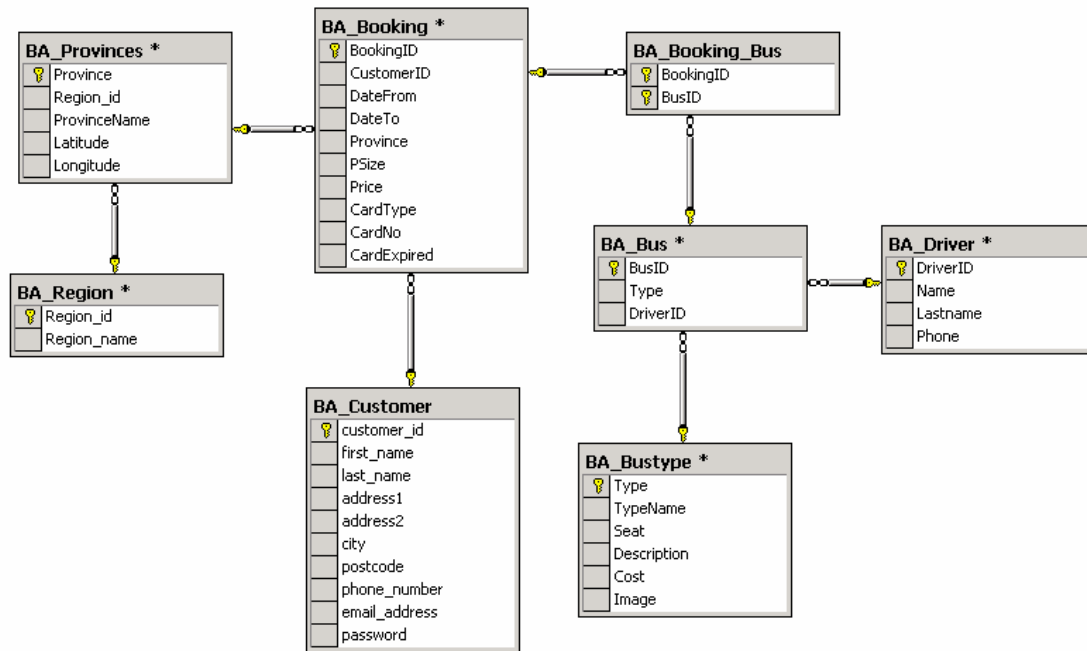
3.7 Database Model Diagram



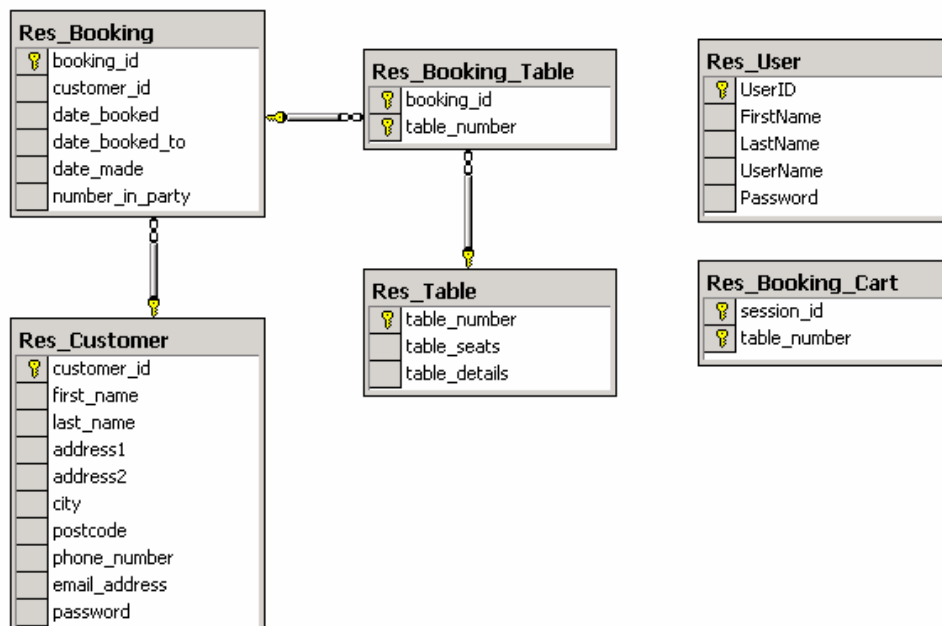
รูป 3.4 แสดง STA Database Model Diagram



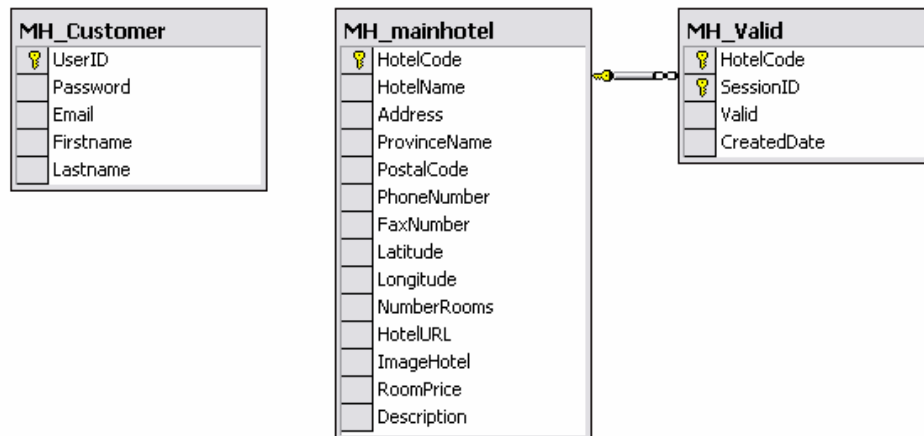
รูป 3.5 แสดง Hotel Database Model Diagram



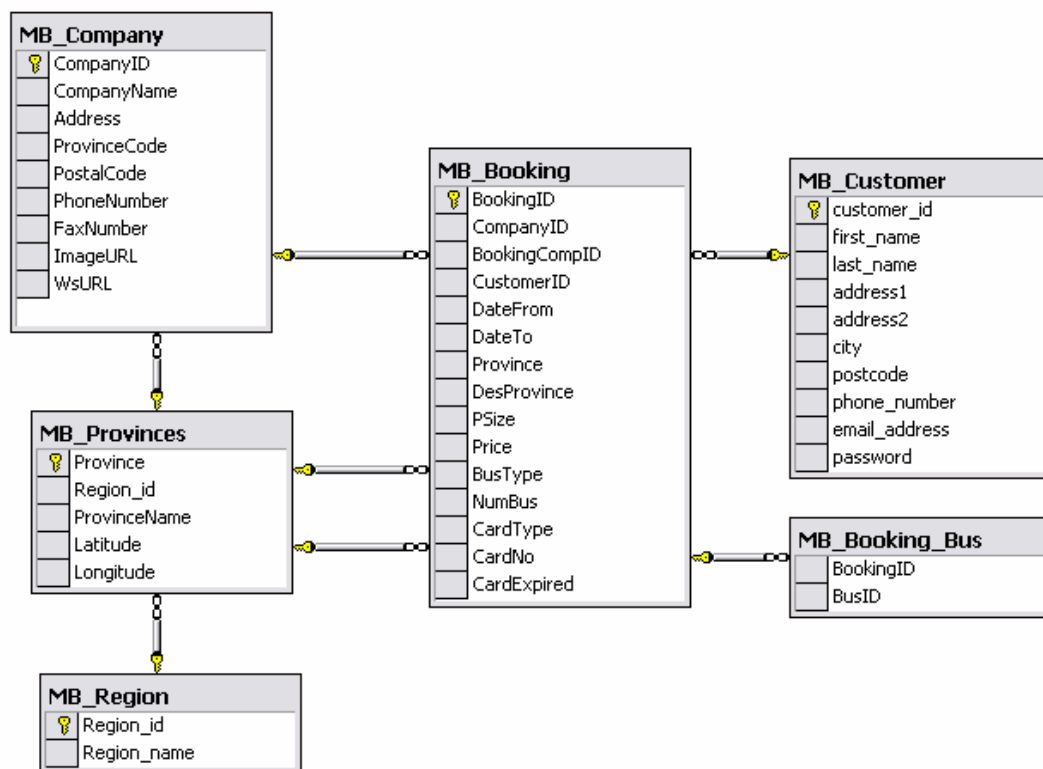
รูป 3.6 แสดง Bus Database Model Diagram



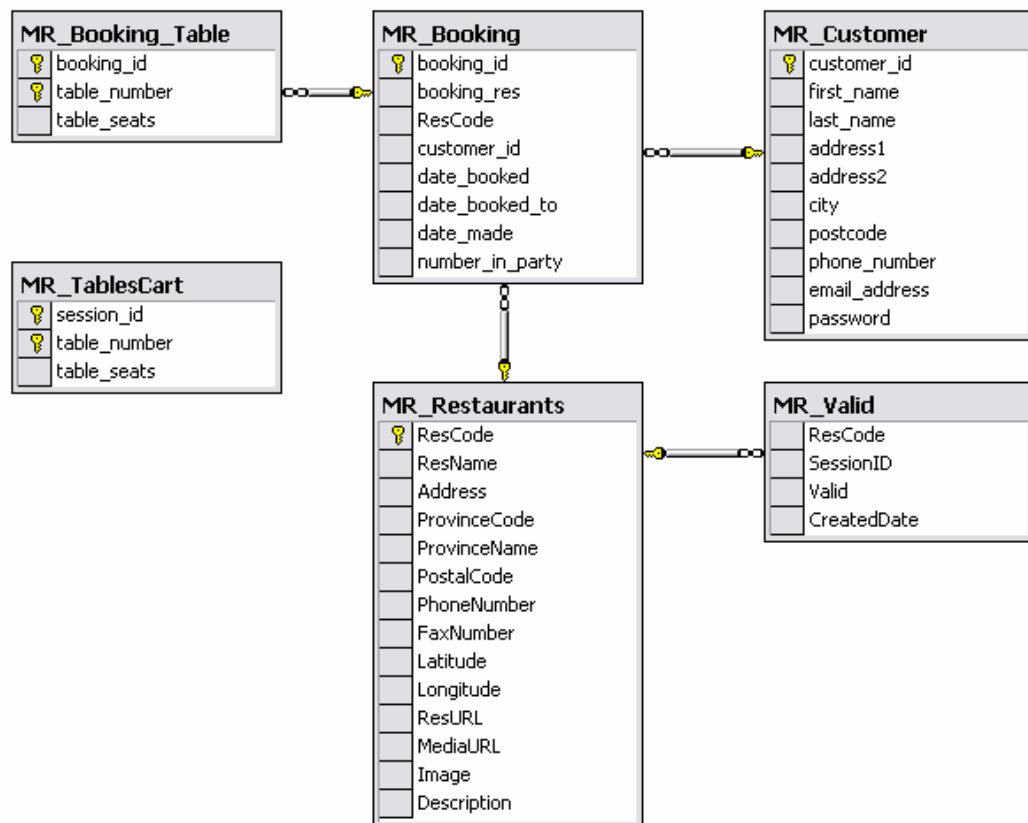
รูป 3.7 แสดง Restaurant Database Model Diagram



รูป 3.8 แสดง HotelCenter Database Model Diagram



รูป 3.9 แสดง BusCenter Database Model Diagram



รูป 3.10 แสดง RestaurantCenter Database Model Diagram

